Introducción Linux

LAB – 273 Laboratorio de Telemática

Lic. Roberto Vargas B.

Software Libre

- Se refiere a la libertad de los usuarios de correr, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software con cualquier propósito
- Estas libertades están expresadas en la GNU GPL (Licencia Pública General de GNU)
- El Proyecto GNU es iniciado por Stallman (1984)
- Propósito: Crear un sistema operativo completo, compatible con UNIX llamado GNU (GNU No es UNIX)
- Stallman Crea la GNU GPL para distribuir los programas creados en el proyecto GNU

GNU/Linux

- Linux es solamente el núcleo del sistema operativo
- Para que pueda ser utilizado se requiere varias programas utilitarios
  - Intérprete de comandos, aplicaciones de usuario final y herramientas de administración del sistema y desarrollo
- GNU/Linux: Es la integración de Linux con las herramientas del Proyecto GNU

Linux

- En 1991 Linus Torlvalds anuncia un núcleo llamado Linux
- En 1994 la versión 1.0 de Linux se libera con licencia GNU GPL
- Linux es el componente central que le faltaba al sistema operativo GNU
- Para la mayoría de los usuarios GNU/Linux y Linux se usan indistintamente, siendo Linux el de mayor aceptación en el mundo

Distribuciones Linux

- Una distribución es una colección de programas, archivos y documentación preparados para su instalación
- Existen muchas distribuciones orientados a usos diferentes
  - Slackware, Red Hat, Suse, Debian, Mandriva, Ubuntu, Gentoo y otros mas
- Las diferencias se basan en:
  - Estabilidad de versiones, como ha sido la forma en que el software ha sido pre-configurado, la forma de instalación y administración.
  - El entorno grafico utilizado: KDE o GNOME

Trabajo con Linux

- Linux puede presentarse al usuario en modo texto o en modo gráfico
  - Pantalla de Registro - Login
- Es posible tener mas de una sesión de trabajo
  - Linux es un sistema operativo multiusuario con un mismo usuario o diferentes usuarios utilizando consolas virtuales (modo texto)
- Para cambiar entre las consolas Alt+Función
  - El modo grafico se halla en la consola 7 (Alt+F7)

El intérprete de comandos

- Programa que toma la entrada del usuario y la traduce a órdenes o instrucciones para el sistema
  - El interprete mas popular es bash (/bin/bash)
- En modo gráfico también podemos hacer uso del intérprete de comandos utilizando un emulador de terminal.

Usando la línea de comandos

- La señal de que nos encontramos en la línea de comandos es el indicador (*prompt)* del sistema : $

```
$ date
$ date -u
```

Formato de los comandos

```
$ comando opciones  parámetros
$ ls -lah /etc
```

Comandos Simples

pwd	Muestra el directorio actual de trabajo
exit	Sale de una sesión de trabajo
clear	Limpia la pantalla
id	Muestra el identificador de usuario y de grupo para un usuario específico
su	Toma la identidad de otro usuario

Para obtener Ayuda

- Casi todos los comandos tienen un manual de uso.
- Para acceder a esta documentación se usa el comando man
- Ejemplo
  - Si queremos acceder a la documentación de bash usamos:

```
$ man bash
```

Comandos útiles

- **cat** – concatena archivos y despliega salida
- **sort** – ordena líneas en archivos de texto
- **head** – despliega la primer parte del archivo
- **tail** – despliega la ultima parte del archivo
- **wc** – Imprime el numero de bytes, palabras y líneas en archivos
- **more** – Filtro para despliegue pausado del archivo
- **grep** – Imprime las líneas del archivo que contienen un patrón

Archivos y Directorios

- Los archivos están organizados en forma jerárquica y se agrupan en directorios (carpetas)
- Ejemplos
  - Archivo: /etc/profile
  - Directorio: /usr/local/share/
- Las rutas se separan con el carácter /

Estructura de directorios

- /bin
- /boot
- /dev
- /etc
- /home
- /lost+found
- /lib
- /media
- /mnt
- /sbin
- /proc
- /root
- /tmp
- /usr
- /var
- /opt
- /misc
- /initrd

Comandos Archivos y Directorios

ls	lista el contenido de directorios
cp	se utiliza para copiar archivos y directorios
rm	borra archivos
mv	para mover o renombrar archivos y directorios
mkdir	para crear directorios
cd	se usa para cambiar a un directorio específico
rmdir	borra directorios

Permisos de Acceso

- Permisos regulares
  - Lectura (read r)
  - Escritura (write w)
  - Ejecución (execution x)
- Categorías de usuarios
  - Propietario (user) del archivo o directorio
  - Grupo (group) al que pertenece el archivo o directorio
  - Otros usuarios (other) que no son ni el propietario ni un miembro del grupo

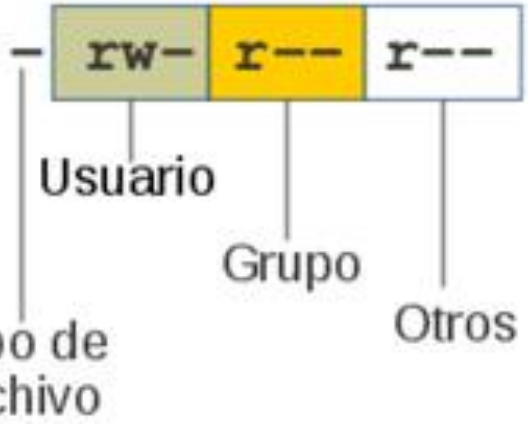
Propiedades y permisos

Cuando usamos la orden: `ls -l lista`

```
-rw-r--r-- 1  sofia  sofia  400 may 20 10:00 lista
```

Autorizaciones

Propiedad (usuario grupo)



r (read)	= 100	=	4
w (write)	= 010	=	2
x (execute)	= 001	=	1

Manipulando Permisos

- chmod - cambia los permisos de acceso
- chown - cambia el usuario y grupo propietarios
- chgrp - cambia el grupo al que pertenecen los ficheros

- Ejemplos:

```
chmod u=rwx,go= archiv1
chmod a=rwx archiv3
chmod o+r archiv1
chmod a-x archiv3
$chmod 0421 num1
chmod 0777 num3
```

Entrada/Salida estándar

- Un programa que se ejecuta tiene tres descriptores de archivo
- Descriptor de archivo 0. Entrada estándar (stdin)
  - Flujo de entrada de texto asociado por defecto con el teclado
- Descriptor de archivo 1. Salida estándar (stdout)
  - Flujo de salida de texto asociado por defecto con la terminal (pantalla)
- Descriptor de archivo 2. Error estándar (stderr)
  - Se usa exclusivamente para mensajes de error . Es un Flujo de salida asociado por defecto con la terminal (pantalla)

Redireccionamiento

- Es la acción de emplear un archivo en lugar del flujo estándar

<	Redireccionar entrada estándar	comando < archivo
>	Redireccionar salida estándar	comando > archivo
>>	Redireccionar salida estándar, añadiendo al archivo	comando >> archivo
2>	Redireccionar error estándar	comando 2> archivo

Ejemplos

```
cat > texto

sort < lista1 > lista-final

sort lista1 > lista-final

find /usr -type l >enlaces 2>/dev/null
```

Tuberias

- Las tuberías representadas por el carácter “|” sirven para tomar la salida producida por un comando (flujo de salida) y enviarla como datos de entrada para otro comando (flujo de entrada)
- Ejemplos

```
ls -d /usr/bin/a* | wc -l
ls -d /etc/* | grep "conf" | wc -l
ls | sort -r
```

Inicialización del sistema

- Proceso de arranque
  - BIOS (Basic Input/Output System)
  - Cargador de arranque (GRUB o LILO)
    - Carga el núcleo del sistema operativo
  - Inicializa los dispositivos hardware
  - Montaje del sistema de archivos /
  - Primer proceso /sbin/init

Proceso init

- Ejecuta los procesos y scripts especificados en el archivo /etc/inittab
- Si ha sido configurado también activara el modo gráfico
- /etc/inittab
  - Configura la fecha y hora del sistema
  - Configura el idioma del teclado
  - Configura la red
  - Levanta servicios, (Correo, Web, FTP, DNS, etc.)

Niveles de ejecución

- Un nivel de ejecución es una configuración que permite la existencia de un grupo seleccionado de procesos
- init establece el nivel de ejecución predeterminado
  - Lanza procesos de acuerdo a /etc/inittab
- Existen 8 niveles de ejecución (0 al 6 y S o s)

Inicialización del sistema

- Se ejecutan una serie de scripts (guiones) dependiendo del nivel de ejecución
- El script de inicialización del sistema (inicia y detiene servicios) es rc (/etc/init.d/rc)
  - El sistema tiene un directorio para cada nivel de ejecución (/etc/rc[0-6].d/)
- Ultimo paso de la inicialización es la habilitación de consolas
  - Ejecuta /bin/login

Gestión de procesos

- **ps** - Lista los procesos que están corriendo en el sistema
- **pstree** - Muestra la relación jerárquica que tienen los procesos
- **top** - Muestra en tiempo real información del sistema en ejecución

Comando sudo

- Permite ejecutar un comando como usuario root sin necesidad de convertirse en él
  - Se debe con anteponer sudo a la orden deseada
- Ejemplos

```
sudo /etc/init.d/cups restart
sudo ifconfig eth0
```

- El uso de sudo es común en las distribuciones Ubuntu ya que es la forma preferida para "trabajar como root“